ஹைட்ரைடுகள் உருவாதல்:

போரான் நேரடியாக ஹைட்ரஜனுடன் வினை புரிவதில்லை, எனினும் போரேன்கள் (boranes) எனும் புதுவகை ஹைட்ரைடுகளை உருவாக்குகிறது. டைபோரேன்– B_2H_6 ஒரு எளிய போரேன் ஆகும். டைபோரேனிலிருந்து மற்ற உயர் போரேன்களை உருவாக்க இயலும். வாயுநிலையிலுள்ள போரான் ட்ரைபுளூரைடை, 450K வெப்பநிலையில், சோடியம் ஹைட்ரைடுடன் வினைப்படுத்தும்போது டைபோரேன் கிடைக்கிறது. அதைத் தொடர்ந்து நிகழும் வெப்பச்சிதைவை தடுக்கும்பொருட்டு டைபோரேன் விளைபொருளானது உடனடியாக நீக்கப்படுகிறது.

$$2BF_3 + 6NaH \xrightarrow{450\ K} B_2H_6 + 6NaF$$

போரான் ட்ரைஹேலைடுகள் உருவாதல்:

போரான், உயர் வெப்பநிலைகளில் ஹேலஜன்களுடன் இணைந்து போரான் ட்ரைஹேலைடுகளை உருவாக்குகிறது.

$$2B + 3X_2 \xrightarrow{\Delta} 2BX_3$$

போரான் நைட்ரைடு உருவாதல்:

போரான், உயர் வெப்பநிலைகளில் டைநைட்ரஜனுடன் எரிந்து போரான் நைட்ரைடை உருவாக்குகிறது.

$$2B + N_2 \xrightarrow{\Delta} 2BN$$

ஆக்சைடுகள் உருவாதல்:

ஏறத்தாழ 900K வெப்பநிலையில் ஆக்ஸிஜனுடன் வினைப்படுத்தும்போது போரான், அதன் ஆக்ஸைடை உருவாக்குகிறது.

$$4B + 3O_2 \xrightarrow{900\ K} 2B_2O_3$$

அமிலங்கள் மற்றும் காரங்களுடன் வினை:

ஹேலோ அமிலங்களுடன் போரான் வினைபுரிவதில்லை. எனினும், சல்ஃபியூரிக் அமிலம் மற்றும் நைட்ரிக் அமிலம் போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்ற காரணிகளுடன் வினைப்பட்டு போரிக் அமிலத்தை உருவாக்குகிறது.

$$2B + 3H_2SO_4 \longrightarrow 2H_3BO_3 + 3SO_2$$

$$B + 3HNO_3 \longrightarrow H_3BO_3 + 3NO_2$$

போரான் , உருகிய சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் வினைப்பட்டு சோடியம் போரேட்டைத் தருகிறது.

$$2B + 6NaOH \longrightarrow 2Na_3BO_3 + 3H_2$$

XII_U2-P-Block.indd 37 22-12-2022 12:47:28